

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Дизайн и разработка информационных продуктов"

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, ведущий
разработчик ООО "ТЦР"

_____ Учватов Семен
Алексеевич

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы "Дизайн
и разработка информационных
продуктов", преподаватель Базовой
кафедры Т-Банка

_____ Син Денис
Дмитриевич

«__» _____ 2026 г.

**ПИТОМЕЦ.КОМ – РАЗРАБОТКА СЕРВИСОВ, КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ И
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.04 51 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БДРИП242

_____ / Шарков Артём Дмитриевич /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.04 51 01-1-ЛЮ

**ПИТОМЕЦ.КОМ – РАЗРАБОТКА СЕРВИСОВ, КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ И
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Программа и методика испытаний

RU.17701729.05.04 51 01-1

Листов 13

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний — это документ, в котором содержится информация о программном продукте, а также полное описание приемочных испытаний для данного программного продукта.

Настоящая Программа и методика испытаний для «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры» содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методы испытаний», «Приложения».

В разделе «Объект испытаний» указано наименование, краткая характеристика и назначение программы.

В разделе «Цель испытаний» указана цель проведения испытаний. Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к программе, которые подлежат проверке во время испытаний (требования к функционалу и интерфейсу).

Раздел «Требования к программным документам» содержит состав программной документации, которая представляется на испытания.

Раздел «Средства и порядок испытаний» содержит информацию о технических и программных средствах, которые следует использовать во время испытаний, а также порядок этих испытаний.

Раздел «Методы испытаний» содержит информацию об используемых методах испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.301-79 [7]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Программе и методике испытаний оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Краткая характеристика области применения программы	4
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	5
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
3.1. Требования к функциональным характеристикам	6
3.1.1. Состав выполняемых функций	6
3.2. Требования к входным и выходным данным	6
3.2.1. Организация входных данных	6
3.2.2. Организация выходных данных	7
3.3. Требования к интерфейсу	7
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	8
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	9
5.1. Технические средства	9
5.2. Программные средства	9
5.3. Порядок проведения испытаний	9
5.4. Требования к персоналу	9
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	10
6.1. Проверка требований к технической документации	10
6.2. Проверка требований к интерфейсу	10
6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам	10
6.3.1. Сценарий публикации объявления	10
6.3.2. Сценарий поиска животных	10
6.3.3. Сценарий обмена сообщениями	11
6.3.4. Сценарий модерации контента	11
6.3.5. Сценарий работы с избранным	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	12

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ**1.1. Наименование программы**

Наименование программы: «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры».

Наименование программы на английском языке: «Pitomets.com – Development of services, client side, and infrastructure».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Платформа для продажи животных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности выполнения программой функций, изложенных в п. 4 «Требования к программе» документа «Техническое задание» из комплекта документации в соответствии с ЕСПД (Единой системой программной документации).

Испытания направлены на проверку работоспособности и соответствия заявленным требованиям следующих основных функциональных модулей веб-сервиса Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры:

1. Системы управления объявлениями о животных:
 - Создание, редактирование и удаление карточек животных
 - Добавление фотографий и описаний
 - Указание характеристик (вид, порода, возраст, пол, цена)
2. Системы поиска и фильтрации:
 - Поиск по текстовым параметрам
 - Фильтрация по категориям
 - Сортировка объявлений
3. Подсистемы взаимодействия пользователей:
 - Обмен сообщениями через веб-интерфейс
 - Регистрация и авторизация
 - Управление профилем
4. Инфраструктурных компонентов:
 - Хранение медиафайлов в MinIO
 - Работа с базой данных PostgreSQL
 - Кэширование через Redis

Особое внимание будет уделено проверке: публичного API основного серверного приложения

- REST API для работы с объявлениями
- WebSocket API для чатов
- Интеграции между сервисами через Kafka
- Корректности обработки ошибок и edge-кейсов

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Состав выполняемых функций

Программа «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры» должна обеспечивать выполнение следующих функций, указанных в техническом задании:

1. Управление объявлениями о животных:

1.1. Создание объявлений с указанием вида животного, породы, возраста, пола, местоположения и цены 1.2. Редактирование параметров существующих объявлений 1.3. Удаление опубликованных объявлений 1.4. Добавление фотографий животных (до 10 изображений на объявление)

2. Поиск и фильтрация объявлений:

2.1. Поиск по названию объявления и породе животного 2.2. Фильтрация по виду животного (кошки, собаки, грызуны и т.д.) 2.3. Фильтрация по ценовому диапазону 2.4. Фильтрация по местоположению 2.5. Сортировка результатов поиска (по дате, цене, популярности)

3. Функционал пользовательских учетных записей:

3.1. Регистрация новых пользователей 3.2. Авторизация зарегистрированных пользователей 3.3. Просмотр и редактирование профиля 3.4. Управление списком избранных объявлений 3.5. Просмотр истории своих действий

4. Система коммуникации:

4.1. Отправка сообщений между пользователями 4.2. Просмотр переписки в режиме реального времени 4.3. Уведомления о новых сообщениях 4.4. Блокировка пользователей

3.2. Требования к входным и выходным данным

3.2.1. Организация входных данных

Входные данные системы включают:

1. Данные пользователей:

1.1. Учетные данные при регистрации (email, пароль) 1.2. Персональная информация в профиле (имя, контактные данные) 1.3. Фотографии пользователей (аватары)

2. Данные объявлений:

2.1. Текстовые описания животных (до 2000 символов) 2.2. Характеристики животных (вид, порода, возраст и т.д.) 2.3. Фотографии животных (форматы JPG/PNG, до 5MB на изображение) 2.4. Финансовые параметры (цена, варианты оплаты)

3. Данные сообщений:

3.1. Тексты сообщений между пользователями 3.2. Метаданные сообщений (дата отправки, статус прочтения)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.2. Организация выходных данных

Выходные данные системы включают:

1. Представление объявлений:

1.1. Карточки объявлений с основными параметрами 1.2. Детальные страницы объявлений с полной информацией 1.3. Галереи фотографий животных

2. Результаты поиска:

2.1. Списки объявлений, соответствующих критериям поиска 2.2. Количество найденных результатов 2.3. Фильтры для уточнения результатов

3. Интерфейс коммуникации:

3.1. Список диалогов с пользователями 3.2. История переписки в каждом диалоге 3.3. Индикаторы новых сообщений

3.3. Требования к интерфейсу

1. Основные требования к пользовательскому интерфейсу:

1.1. Адаптивный дизайн для экранов от 320px до 1920px 1.2. Интуитивно понятная навигация между разделами 1.3. Быстрая загрузка контента (время отклика не более 2 секунд) 1.4. Поддержка русской и английской локализации

2. Компоненты интерфейса:

2.1. Главное меню с разделами: «Главная», «Поиск», «Мои объявления», «Чаты», «Профиль» 2.2. Формы ввода данных с валидацией 2.3. Интерактивные элементы управления (кнопки, фильтры, сортировки) 2.4. Система уведомлений о событиях

3. Требования к формам:

3.1. Форма авторизации (email и пароль) 3.2. Форма регистрации (email, пароль, подтверждение пароля) 3.3. Форма создания объявления (основные поля с обязательной валидацией) 3.4. Форма отправки сообщения (текстовое поле с ограничением длины)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытание должна быть представлена документация в следующем составе:

1. «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Для проведения испытаний веб-сервиса Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры используются следующие технические средства:

1. Персональный компьютер или ноутбук с процессором класса Intel Core i5 / i7 или аналогичным AMD и оперативной памятью не менее 8 ГБ.
2. Мобильные устройства на базе iOS и Android для проверки адаптивности пользовательского интерфейса.
3. Серверное оборудование или облачная инфраструктура с конфигурацией не ниже 4 vCPU, 8 ГБ RAM и 50 ГБ дискового пространства.
4. Сетевое оборудование, обеспечивающее устойчивое подключение к сети Интернет.

5.2. Программные средства

Во время испытаний должны быть использованы следующие программные средства:

1. Современные веб-браузеры для проверки пользовательского интерфейса.
2. Средства тестирования API и сервисного взаимодействия.
3. Инструменты контейнеризации и развертывания тестового окружения.
4. Средства мониторинга и анализа журналов работы системы.
5. Система управления базами данных и сервис кэширования, используемые в составе проекта.

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в следующей последовательности:

1. Подготовка и запуск тестового окружения.
2. Подготовка тестовых данных.
3. Проверка требований к программной документации.
4. Проверка требований к интерфейсу.
5. Проверка функциональных характеристик программы.
6. Анализ полученных результатов и оформление отчета.

5.4. Требования к персоналу

Для проведения испытаний достаточно одного или нескольких специалистов, обладающих навыками работы с веб-приложениями, браузерами, средствами тестирования API и базовыми знаниями о составе программной системы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Проверка требований к технической документации

Проверка включает верификацию наличия и соответствия следующих документов:

- Техническое задание (ГОСТ 19.201-78) - проверка полноты требований к функционалу, интерфейсу и техническим характеристикам;
- Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79) - анализ соответствия реализации заявленным целям разработки;
- Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79) - контроль соответствия структуры и содержания;
- Текст программы - проверка наличия исходного кода всех компонентов системы;
- Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79) - тестирование корректности инструкций по работе с интерфейсом.

6.2. Проверка требований к интерфейсу

Проверка интерфейса включает:

1. Основные экраны: главная страница, каталог животных, карточка объявления, профиль пользователя, чаты;
2. Навигационные элементы: панель меню, кнопки перехода между разделами;
3. Формы ввода: регистрация, авторизация, создание/редактирование объявления;
4. API-эндпоинты: проверка корректности запросов и ответов для всех REST API и WebSocket соединений;
5. Адаптивность: тестирование отображения на различных разрешениях экранов.

6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам

6.3.1. Сценарий публикации объявления

Исходные данные: авторизованный пользователь с валидными учетными данными. Действия:

1. Переход в раздел «Мои объявления»;
2. Нажатие кнопки «Создать объявление»;
3. Заполнение формы: название, описание, фото, параметры животного;
4. Отправка данных на сервер.

Ожидаемый результат: объявление появляется в каталоге с указанными параметрами. Критерий успешности: статус ответа 201, наличие записи в БД, отображение в UI.

6.3.2. Сценарий поиска животных

Исходные данные: открытая главная страница или каталог. Действия:

1. Ввод параметров поиска: вид, порода, цена;
2. Применение фильтров;
3. Просмотр результатов.

Ожидаемый результат: отображение только соответствующих критериям объявлений. Критерий успешности: корректность работы Elasticsearch, соответствие результатов фильтрам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.3. Сценарий обмена сообщениями

Исходные данные: два авторизованных пользователя. Действия:

1. Открытие чата из карточки объявления;
2. Отправка текстового сообщения;
3. Проверка получения в реальном времени.

Ожидаемый результат: сообщение отображается у обоих пользователей с метками статуса.

Критерий успешности: работа WebSocket, сохранение в БД messenger, статусы доставки.

6.3.4. Сценарий модерации контента

Исходные данные: новое объявление с фото и текстом. Действия:

1. Автоматическая отправка на модерацию через Kafka;
2. Обработка внешним API Moderium;
3. Получение результата и обновление статуса.

Ожидаемый результат: объявление публикуется или отклоняется по результатам проверки.

Критерий успешности: корректность работы Kafka-консьюмера, интеграция с API.

6.3.5. Сценарий работы с избранным

Исходные данные: авторизованный пользователь, открытая карточка объявления. Действия:

1. Нажатие кнопки «Добавить в избранное»;
2. Переход в раздел «Избранное»;
3. Проверка наличия объявления.

Ожидаемый результат: объявление появляется в списке избранного пользователя. Критерий успешности: сохранение в БД, синхронизация между фронтендом и бэкендом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]